部分习题参考答案

第 1 章

1-1　（a）-15W（b）12W（c）$-27\cos^2\omega t$W（d）-9W

1-2　1) 10v　2)-2A　3）-1A　4）-20μW　5）-1A　6）-10v　7）-1mA　8）-4mW

1-3　4V，2A ；　1V，8A

1-5　(a) 28Ω　(b)35V　(c)-2A

1-6　-21.6W　-14.4W；-48W　-75W

1-7　-72W　-36W

1-8　均为 40V，1A

1-9　(1) 5A　(2)1A，4A，4A，6A，2A　(3)8V，-10V，-18V

1-10　-19/7V，1/7A

1-11　6V，6V，0V

1-12　30V，10A

1-13　2V，2A

1-14　28V，1A

1-15　(1) -10V，25V，-7V，-8V

(2) -0.2A，2.5A，-1A，-1A，-0.8A，-2.7A，3.5A，0

1-16　-4A，8W，16W，6W，20W，-50W

1-17　250W，-50W，-200W

1-18　50Ω,1Ω

1-19　a)-48W，-30W，-150W，b)-180W，-300W，-1875W，

1-20　1A　13A

1-21　5v　1v　2v

1-23　13v　10Ω

1-24　16W　电源

1-25　27W

1-26　3Ω

第 2 章

2-1　(a) 3Ω　　(b) 4.4Ω　　(c) 0.5Ω

(d)1.269Ω　　(e) 3Ω　　(f) 1.448Ω

2-2　3Ω

2-3　1.5Ω　　5/3Ω

2-4 (a) 30W, 0.125A；(b) 720W, -1A

2-5 (1) $R_{ab}=32\Omega$; (b) $R_{ab}=12.15\Omega$，$I_{S1}=\frac{63}{13}\text{A}$，$I_{S2}=-\frac{9}{13}\text{A}$

2-6　8V　4V　2V　1V　即$\frac{U_i}{2^n}$

2-7　1A，5V ；67.5V，3A

2-8　（1）$U_1=R_1I_1+U_2$，$I_1=\frac{U_2}{R_2}+I_2$　　（2）$U_2=\frac{R_2}{R_1+R_2}U_1$

2-9　(1)400V　(2)363.6V　-9.1%

2-10　$R_L=40\Omega$，加负载前 $P=9.6\text{W}$，加负载后 $P=10.8\text{W}$

2-11　$R_2=80\Omega$，$R_3=20\Omega$，$R_4=16\Omega$

2-12　15V　0

2-13　$\frac{R_5}{R_8}=\frac{R_6}{R_9}=\frac{R_7}{R_{10}}$

2-14　三个$\frac{100}{3}\Omega$电阻 Y 形联接的电路

2-15　(a) I_{S1}-I_{S2}　　(b) I_{S2}　　(c) U_{S2}

(d) 42V 串 6Ω　　(e) 10V 串 5Ω　　(f)1A 并 5Ω

(g) 8A 并 5Ω　　(h) 2A 并 4Ω　　(i) 1A 并 2Ω

2-16　(a) 10V 电压源　(b) 3A 并 2Ω　(c) 1.2A 并 5Ω

(d) 3A 并 1Ω　　(e) 11V 串 50Ω　　(f) 5V 串 1Ω

2-17　6V，2Ω；3A，0.5S

2-18　（1）-5A　　（2）$\frac{10}{3}A$　　（3）　1.455A 或-11.455A

2-19 (a)8A (b)4A

2-20 $I = 0.375\text{A}$，发出112.5W

2-21 (a) 3Ω (b)6Ω (c) 5Ω (d) 8Ω

2-22 (a) 59.991Ω (b)-1.2Ω (c) $\frac{18+12\mu}{9+2\mu}k\Omega$ (d) -4kΩ

2-23 (a)$\frac{17}{43}$ (b)$\frac{4}{5}$

2-24 1A

2-25 (a)8V (b)2V

2-26 $U = \frac{2}{3}\text{V}$，发出$\frac{2}{9}\text{W}$

2-27 $I = -\frac{25}{12}\text{A}$

2-28 $U = 2\text{V}$，分别发出3W、336W、18W

2-29 -6Ω 6V 3A

第 3 章

3-1 4, 9, 28, 6, 3, 6

3-3 (a) I_1=2A，I_2=3A，I_3=1A (b) I_1=2A，I_2=1A，I_3=-3A ，I_4=3A

3-6 1A 18V

3-7 $I = 0.375\text{A}$，发出3.52W

3-9 2A、1A、3A 电流源发出的功率分别为 12W、-8W、-69W

3-10 $U = 10\text{V}$， $P = -11\text{W}$

3-11 $\frac{R+R_2}{4R+2R_1+2R_2}$

3-12 1V 6V 3V -20V

3-14 8V

3-16 (a) 5V，6V，11V (b) -15V，-5V

3-18 $I = 2.5\text{A}$， $P_{5\text{A}} = -100\text{W}$

3-19 $U=\frac{24}{7}\text{V}$， $I=\frac{1}{7}\text{A}$， $P_{2U}=-\frac{192}{7}\text{W}$， $P_{4I}=\frac{64}{49}\text{W}$

3-22 $P_{20\text{V}}=0.48\text{W}$

3-23 $I=2\text{A}$， $U=6\text{V}$

3-24 $I=0.5\text{A}$， $P=-27.75\text{W}$

3-25 3W -14V -2W 3W

3-27 -56W -3W

3-28 4Ω

3-29 -1A

3-30 -817W

第 4 章

4-1 (a) 2A (b) -2A

4-2 $u(t)=20\sin t-\text{e}^{-t}\ \text{V}$

4-3 $\frac{R_4u_{S2}}{R_2+R_4}+\frac{R_2R_3-R_1R_4}{(R_1+R_3)(R_2+R_4)}u_{S2}$

4-4 -11.5V -1.5V 1V -2V -2V

4-5 3V

4-6 84W, 150W

4-7 (1)300V (2) 348V

4-8 3

4-9 -36V, 144W

4-10 (2)18V 上正下负 (3)5A 由上向下流

4-11 6.4Ω

4-12 1.5Ω

4-13 (a) 14V，15Ω (b) 16V，16Ω (c) 14600V，210Ω

(d) 0V，7Ω (e) 12V，4.5Ω (f) -2V， -1Ω

4-14 $U_{\mathrm{oc}}=20\mathrm{V}$，$R_{\mathrm{eq}}=2.083\Omega$

4-15 (a) 1Ω，4W (b) $\frac{21}{16}\Omega$，$\frac{12}{7}W$ (c) 8Ω，2W (d) 4Ω，4W

4-16 $R_{\mathrm{L}}=2.5\Omega$ 或 $R_{\mathrm{L}}=22.5\Omega$

4-17 (1) $R_{\mathrm{L}}=\frac{125}{6}\Omega$，$P_{\max}=235.2\mathrm{W}$；(2) 26.64%；(3) $857.6\mathrm{W}$；(4) $-4.04\mathrm{W}$

4-18 8Ω

4-19 $1+\frac{R_1R_{S1}}{R_2(R_1+R_{S1})}$

4-20（1）5Ω，125W

（2）并联 IS=10A 的电流源，方向为由节点 1 指向节点 0

（3）20Ω

4-21 54V

4-22 1.6V

4-23 2A

4-24 (1) $\frac{1}{3}A$ (2) $\frac{3}{2}V$

4-25 (1) 15Ω (2) -1 (3)3.75Ω 2.5Ω (4) 12.5Ω

4-26 (1) 6Ω (2) 2 (3)18Ω 6Ω 3Ω

4-28 是

4-30 $U_{\mathrm{o}}=-\beta\frac{R_{\mathrm{L}}}{R_4}\frac{\frac{U_{\mathrm{s1}}}{R_1}+\frac{U_{\mathrm{s2}}}{R_2}+\frac{U_{\mathrm{s3}}}{R_3}}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}}$，反向加法运算

4-31 2.25V 1.6A

4-32 3.6V

4-33 10mA

4-36 (2) $L_0=\dfrac{-U_1L+\sqrt{U_1U_2L^2-\dfrac{\left(U_2-U_1\right)^2RL}{2r}}}{U_2-U_1}$

(3) U=866.6V， $L_0=15.5\text{km}$

4-37　3A

4-38　6V

4-39 8.86W

第 5 章

5-1 1.8mA

5-2　6V

5-3　$10\text{k}\Omega$

5-4　$-R$

5-5　$\dfrac{1}{2}$

5-7　$2.5\text{k}\Omega$　$1\text{k}\Omega$

5-8　$u_0=-\dfrac{G_3G_1}{G_2(G_1+2G_3)}u_s$

5-9　$\dfrac{35}{4}\text{mV}$

5-10 设 $G_k=\dfrac{1}{R_k},\dfrac{-G_1G_4}{(G_1+G_2+G_3+G_4)G_5+G_3G_4}$

5-11　$\dfrac{G_1G_2}{G_2(G_1+G_4)+G_5(G_1+G_2+G_3+G_4)}$

5-12　$\cos 5t\text{mA}$

5-13　-1

5-14　$u_o=18(u_2-u_1)$

5-15　R

5-16　$u_o=u_{s1}-u_{s2}$

5-17　$R_{\text{L}}=1\text{K}$　$P_{\text{maxL}}=1\text{mw}$

第 6 章

6-2 (a) $u_{C1}=5\text{V}$，$i_{C1}=\frac{4}{3}\text{A}$，$u_{C2}=10\text{V}$，$i_{C2}=1\text{A}$

(b) $u_C=15\text{V}$，$i_C=-\frac{1}{6}\text{A}$

6-3 (a) $i_L=2\text{A},\ u_L=-80\text{V},\quad u_C=6\text{V},\ i_C=-0.6\text{A},\ i_L=0.1\text{A},\ u_L=-6\text{V}$

6-4 (a) (1) $i_{L1}=i_{L2}=20\text{A},\ u_{C1}=40\text{V},u_{C2}=20\text{V},u_{L1}=20\text{V},u_{L2}=-20\text{V},i_{C1}=i_{C2}=0$

(2) $i_{L1}=i_{L2}=20\text{A},\ u_{C1}=20\text{V},u_{C2}=40\text{V},u_{L1}=u_{L2}=0,i_{C1}=i_{C2}=0$

（b）(1) $i_{L1}=1\text{A},i_{L2}=-2\text{A},\ u_C=6\text{V},u_{L1}=-14\text{V},u_{L2}=0\text{V},i_C=0$

(2) $i_{L1}=-2.5\text{A}\ ,i_{L2}=-2\text{A},\ u_C=6\text{V},u_{L1}=u_{L2}=0,i_C=0$

6-5 $u_C(t)=40\text{e}^{-t}\text{V},\quad i(t)=0.2\text{e}^{-t}\text{mA}$

6-6 $i_L(t)=-6\text{e}^{-t}\text{A}$

6-7 $0.24(\text{e}^{-500t}-\text{e}^{-1000t})\text{A},\ 0.4+0.24(\text{e}^{-500t}-\text{e}^{-1000t})\text{A}$

6-8 10μF, 2.2A, 110(1A

6-9 $\tau=2RC$，$u_C(t)=I_SR(1-\text{e}^{-\frac{t}{\tau}}),\quad p(t)=-0.5I_S{}^2R(2-\text{e}^{-\frac{t}{\tau}})\text{W}$

6-10 $\tau=\frac{2L}{R}$，$i_L(t)=\frac{U_s}{R}(1-\text{e}^{-\frac{t}{\tau}})\text{A},\quad p(t)=-0.5\frac{U_S{}^2}{R}(2-\text{e}^{-\frac{t}{\tau}})\text{W}$

6-11 $i=\frac{1}{5}(1-\text{e}^{-5t})\text{A}$

6-12 $i=0.5(1-\text{e}^{-5t})\text{A}$

6-13 $i=0.5+\frac{53}{14}\text{e}^{-3t}\text{A}$

6-14 $u_C=8-16\text{e}^{-0.25t}\text{V}$

6-15 $i_L=\begin{Bmatrix} 4-4\text{e}^{-10^3t}\text{mA} & 0<\text{t}<5\text{ms} \\ 4\text{e}^{-500t}\text{mA} & \text{t}>5\text{ms} \end{Bmatrix}\quad u=\begin{Bmatrix} 8-4\text{e}^{-10^3t}\text{V} & 0<\text{t}<5\text{ms} \\ 6\text{e}^{-500t}\text{V} & \text{t}>5\text{ms} \end{Bmatrix}$

6-16 $i_L=(7-6\text{e}^{-t})\text{A},\quad i_R=3\text{e}^{-t}\text{A}$

6-17 $u_C=(14+16\text{e}^{-\frac{25}{3}t})\text{V},\quad i=(0.2+0.8\text{e}^{-\frac{25}{3}t})\text{mA}$

6-18 $u_C=(16\text{-}9e^{-\frac{1}{6}t})\text{V}$, $i_L=1\text{-}0.75e^{-2t}\text{A}$

6-19 $i_L=\begin{cases}1.5e^{-1.5\times10^5 t}\text{mA} & 0\le t\le 10\mu s\\ 1.5-1.165e^{-\frac{15}{7}\times10^5 t}\text{mA} & t\ge 10\mu s\end{cases}$

6-20 $\tau=2.4\times10^{-6}\text{s}$ $u_C=(-1.6\text{-}0.4e^{-\frac{t}{\tau}})\text{V}$, $i_C=\frac{1}{6}e^{-\frac{t}{\tau}}\text{A}$, $i=(8-\frac{2}{15}e^{-\frac{t}{\tau}})\text{A}$,

6-21 $\tau=\frac{1}{130}\text{s}$， $i_L=(\frac{1}{13}\text{-}\frac{3}{26}e^{-\frac{t}{\tau}})\text{A}$ $u=\frac{4}{13}\text{-}\frac{6}{13}e^{-\frac{t}{\tau}}\text{V}$

6-22 (1) $[-42.55e^{-125t}+81.37\sqrt{2}\cos(314t\text{-}68.3^\circ)]\text{V}$

(2) $[-309.91e^{-5000t}+219.57\sqrt{2}\cos(314t\text{-}3.6^\circ)]\text{V}$

6-23 $[-0.573e^{-250t}+2.74\sqrt{2}\cos(314t\text{-}81.5^\circ)]\text{A}$

6-24 $u_C=(8\text{-}3e^{-\frac{2t}{3}})\text{V}$, $i=(\frac{2}{3}e^{-\frac{2t}{3}}\text{-}1)\text{A}$

6-25 $u_C=(35\text{-}5e^{-\frac{t}{3}})\text{V}$ $u_s=-20\text{-}10e^{-20t}+\frac{10}{3}e^{-\frac{t}{3}}\text{V}$

6-26 $u_C=(7.5\text{-}1.5e^{-\frac{t}{2}})\text{V}$ $i=(\frac{15}{16}+\frac{3}{64}e^{-\frac{t}{2}})\text{A}$

6-27 $i_L=4\text{-}e^{-2t}\text{A}$ $i=2+0.5e^{-2t}\text{A}$

6-28 (a) $i=[\varepsilon(t\text{-}1)+2\varepsilon(t\text{-}2)\text{-}3\varepsilon(t\text{-}3)]\text{A}$

(b) $u=[2\varepsilon(t\text{-}t_0)\text{-}2\varepsilon(t\text{-}2t_0)]\text{V}$

(c) $i=[2\varepsilon(t)\text{-}4\varepsilon(t\text{-}1)+2\varepsilon(t\text{-}2)]\text{A}$

(d) $u=[\varepsilon(t)\text{-}3\varepsilon(t\text{-}2)+2\varepsilon(t\text{-}3)]\text{V}$

6-29 $(0.625\text{-}0.125e^{-t})\varepsilon(t)\text{V}$

6-30 $i_L=(3\text{-}2e^{-t})\text{A}$

6-31 $u_C=19\text{-}7e^{-\frac{t}{8}}\text{V}$

6-32 (1) $S_C(t)=15(1\text{-}e^{-\frac{t}{3}})\text{V}$

(2) $u_C=[150(1\text{-}e^{-\frac{t}{3}})\varepsilon(t)\text{-}300(1\text{-}e^{-\frac{t-1}{3}})\varepsilon(t-1)+150(1\text{-}e^{-\frac{t-2}{3}})\varepsilon(t-2)]\text{V}$

6-33 (1) $\tau=0.5\mu\text{s}$ (2) $\tau=6\mu\text{s}$

$$u_o=[10e^{-\frac{t}{\tau}}\varepsilon(t)\text{-}10e^{-\frac{t-6}{\tau}}\varepsilon(t-6)+10e^{-\frac{t-12}{\tau}}\varepsilon(t-12)$$
$$\text{-}10e^{-\frac{t-18}{\tau}}\varepsilon(t-18)+10e^{-\frac{t-24}{\tau}}\varepsilon(t-24)\text{-}10e^{-\frac{t-30}{\tau}}\varepsilon(t-30)]\text{V}$$

6-34 (1) $i_1=(0.4-1.4e^{-2.5t})\text{A}$, $i_2=0.7e^{-2.5t}\text{A}$

(2) $i_1=[(0.2-1.2e^{-2.5t})\varepsilon(t)+0.2[1-e^{-2.5(t-1)}]\varepsilon(t-1)$
$\text{-}0.4[1-e^{-2.5(t-2)}]\varepsilon(t-2)]\text{A}$

6-35
$$i_L(t)=\frac{3}{5}\varepsilon(t)+\frac{2}{15}(1-e^{-10t})\varepsilon(t)\text{-}\frac{2}{5}[1-e^{-10(t-1)}]\varepsilon(t-1)$$
$$+\frac{2}{15}(1-e^{-10(t-3)})\varepsilon(t-3)\text{A}$$

6-36 (1) $i_L=e^{-2t}\varepsilon(t)\text{A}$, (2) $i_L=(e^{-t}\text{-}e^{-2t})\text{A}$

(3) $i_L=[(\frac{t}{2}+\frac{1}{4}e^{-2t}-\frac{1}{4})\varepsilon(t)\text{-}(\frac{t-1}{2}+\frac{1}{4}e^{-2(t-1)}-\frac{1}{4})\varepsilon(t-1)]\text{A}$

6-37 $8.22\times10^6e^{-5\times10^4t}\sin(3.04\times10^5t)]\text{A}$, $6.43\times10^6\text{A}$, $4.63\mu\text{s}$

6-38 $u_C=\frac{200}{3}(e^{-200t}-e^{-50t})\text{V}$

6-39 $u_C=188.15e^{-10t}\sin(49.97t-71.19^\circ)\text{V}$, $i_L=-0.96e^{-10t}\sin(49.97t+7.94^\circ)\text{A}$

6-40 $u_C=(14e^{-2t}-10e^{-3t})\text{V}$

6-41 $u_L=-309.85e^{-250t}\sin12908t\text{V}$,

6-42 $i_L=(5\text{-}500te^{-200t})\text{A}$

第 7 章

7-1 （1） $A_1 = 2\sqrt{2}\angle 45^\circ$；（2） $A_2 = 5\angle -37^\circ$；（3） $A_3 = 5\angle 90^\circ$；

（4） $A_4 = 6\angle 90^\circ$；（5） $A_5 = 10\angle 0^\circ$；（6） $A_1 = 2\angle 60^\circ$。

7-2 （1） $B_1 = 4 + \mathrm{j}3$；（2） $B_2 = 5 + \mathrm{j}5\sqrt{3}$；（3） $B_3 = -\mathrm{j}8$；

（4） $B_4 = \sqrt{2} + \mathrm{j}\sqrt{2}$；（5） $B_5 = 7$；（6） $B_6 = -3$。

7-3 （1） 220V， 50Hz， 0.02s

（2） $\dot{U}_1 = 220\angle 120^\circ$ V， $\dot{U}_2 = 220\angle -120^\circ$ V， $\varphi = \psi_{u1} - \psi_{u2} = -120^\circ$

7-4 $i(t) = 5\cos(314t + 60^\circ)$ V， 2.5A， -2.5A

7-5（1） 0.02s， 50Hz， 110V，20A

（2） $u(t)$超前$i(t)$ 180°

7-6 $220\angle 90^\circ$ V， $220\sqrt{3}\angle 0^\circ$ V

7-7 （1） $20\sqrt{2}\cos(1000t + 60^\circ)$V

（2） $1.25\sqrt{2}\cos(1000t - 30^\circ)$V

（3） $2\sqrt{2}\cos(1000t + 150^\circ)$V

7-8 （1）a） 50V，b） $50\sqrt{2}$V

（2）a） 50V， 0， b） 0， 0， 50V

7-9 5A

7-10 都有可能，谐振

7-11 （1） 36.87°， 10V （2） -143.13°， 0

7-12 $u_R(t) = 100\cos 100t$V， $u_L(t) = 100\cos(100t + 90^\circ)$V

$u_C(t) = 200\cos(100t - 90^\circ)$V， $u(t) = 100\sqrt{2}\cos(100t - 45^\circ)$V

7-13 $i_R(t) = 100\cos 100t$A， $i_L(t) = 10\cos(100t - 90^\circ)$A

$i_C(t) = 5\cos(100t + 90^\circ)$A， $i(t) = 11.18\cos(100t - 26.57^\circ)$A

7-14 $200\cos\left(1000t+45^\circ\right)\mathrm{V}$

7-15 $3\sqrt{2}\cos\left(10t+113.13^\circ\right)\mathrm{A}$

7-16 （1） 0

（2） $380\sqrt{2}\cos 314t\mathrm{V}$， $380\sqrt{2}\cos\left(314t-120^\circ\right)\mathrm{V}$， $380\sqrt{2}\cos\left(314t+120^\circ\right)\mathrm{V}$

7-17 （1） $0.4\angle 98.13^\circ\mathrm{A}$， $60\angle 98.13^\circ\mathrm{V}$， $80\angle 8.13^\circ\mathrm{V}$

（2） $0.4\sqrt{2}\cos\left(1000+98.13^\circ\right)\mathrm{A}$， $60\sqrt{2}\cos\left(1000t+98.13^\circ\right)\mathrm{V}$，

$80\sqrt{2}\cos\left(1000t+8.13^\circ\right)\mathrm{V}$

（3） $\varphi=\psi_{u_{ab}}-\psi_{u_{bc}}=90^\circ$

7-18 $\dfrac{1}{\omega C}=5\Omega$， $35\angle 66^\circ\mathrm{V}$

7-19 $i_C(t)=2\sqrt{2}\cos(\omega t+180^\circ)\mathrm{A}$

$i_L(t)=10\cos(\omega t+155.4^\circ)\mathrm{A}$

$u(t)=635\sqrt{2}\cos(\omega t+107^\circ)\mathrm{V}$

7-20 $5\sqrt{2}\angle -135^\circ\mathrm{V}$

第 8 章

8-1 22Ω， $110\sqrt{2}\cos\left(314t-15^\circ\right)\mathrm{V}$， $190.5\sqrt{2}\cos\left(314t+75^\circ\right)\mathrm{V}$

8-2 $0.318\mu\mathrm{F}$， $22\cos\left(100\pi t+45^\circ\right)\mathrm{mA}$， $22\cos\left(100\pi t-45^\circ\right)\mathrm{V}$

8-3 电容 $C=\dfrac{\sqrt{3}}{300R}$

R 单位为 Ω， C 单位为 F

8-4 （1） 3Ω， $0.4\mathrm{H}$ （2） $13.42\cos\left(15t+26.57^\circ\right)\mathrm{V}$

8-5 （1） -5Ω， $10+\mathrm{j}10\Omega$ （2） $10-\mathrm{j}10\Omega$，电压滞后电流 45°

8-6 $\dot{I}_R=2.5\angle 45^\circ\mathrm{A}$， $\dot{I}_L=3.33\angle -45^\circ\mathrm{A}$， $\dot{I}_C=4.17\angle -8.31^\circ\mathrm{A}$，

$\dot{U}_C = 25\angle -98.31^\circ \text{V}$，$\dot{U}_S = 18\angle -78.92^\circ \text{V}$

8-9 （1）$10\angle 0^\circ \Omega$， $0.1\angle 0^\circ \text{S}$， 500W， 0， 500VA

（2）$10\angle -30^\circ \Omega$， $0.1\angle 30^\circ \text{S}$， 433W， -250var， 500VA

（3）$4\angle 90^\circ \Omega$， $0.25\angle -90^\circ \text{S}$， 0， $50\,\text{var}$， 50VA

（4）$10\angle 60^\circ \Omega$， $0.1\angle -60^\circ \text{S}$， 62.5W， $108.25\,\text{var}$， 125VA

8-10 $R = 20\Omega$，$Q = 560\text{Var}$

8-11 $R = 10\sqrt{3}\Omega$，$X_C = -60\Omega$，$\dot{U}_\text{S} = 240\angle 0^\circ \text{V}$

8-12 $I_1 = 2\sqrt{2}\text{A}$， $I_2 = 10\text{A}$， $Z_1 = 50 + \text{j}50\text{A}$， $Z_2 = 12 - \text{j}16\text{A}$

8-13 $R_2 = 15.8\Omega, L = 48.76\text{mH}, \cos\varphi = 0.97$，$P = 6.42\text{kW}$

8-14 $68.76\mu\text{F}$

8-15 （1）21.26A， 3960W， 0.8466

（2）22.49Ω， 6112W， 0.9261

（3）$57.85\mu\text{F}$

8-16 $C = 37\mu\text{F}$

8-17 $R = 10\sqrt{3}\Omega$ $U = 80\sqrt{3}\text{V}$ $P = 240\sqrt{3}\text{W}$ $Q = -240\text{Var}$ $S = 480\text{VA}$

8-18 $X_L = 9.6\Omega$ $X_C = -15\Omega$

8-19 （1）$i_{R1}(t) = i_{L1}(t) = \sqrt{2}\cos(100t - 36.87^\circ)\text{A}$

（2）$i_{L2}(t) = 0.6\sqrt{2}\cos(100t - 36.87^\circ)\text{A}$

（3）$i_C(t) = 0.6\sqrt{2}\cos(100t + 143.13^\circ)\text{A}$

8-20 $Z = 10\angle 16.2^\circ = 9.6 + \text{j}2.8\Omega$， $X_L = 20\Omega$， $X_C = -40\Omega$， $P = 1200\text{W}$

8-21 $R = 8\Omega$， $X_L = 8\sqrt{3}\Omega$， $X_C = -4\sqrt{3}\Omega$ $I_2 = 2.5\text{A}$

8-22 366Ω

8-23 $5\,\mathrm{mH}$

8-24 $15.6\mathrm{V}$， 0.234

8-25 $\dfrac{CR_2}{R_1}$， $\dfrac{RR_1}{R_2}$

8-26 $(\omega L)^2-\dfrac{2L}{C}+R^2=0$，其中一特例 $\omega=\sqrt{\dfrac{1}{LC}}$， $R=\sqrt{\dfrac{L}{C}}$

8-27 $\omega^2=\dfrac{1}{2LC}$

8-28 （1） $1\angle 0^\circ\,\Omega$， $\dfrac{\sqrt{2}}{2}\angle -45^\circ$

（2） $10\angle 0^\circ\,\mathrm{A}$， $2.5\sqrt{2}\angle -135^\circ\,\mathrm{V}$

8-29 $\omega RC=1$

8-31 $\omega^2 LC=2$， $\dot{U}_C$ 由与 $\dot{U}_\mathrm{s}$ 同相变至反相

8-33 a) $\dot{U}_\mathrm{oc}=\dfrac{R_3 j\omega L}{(R_1+R_2)R_3+j\omega L(R_1+R_2+R_3)}\dot{U}_\mathrm{s}$

$$Z_{eq}=\frac{[R_1+(1+\alpha)R_2]R_3 j\omega L}{(R_1+R_2)R_3+j\omega L(R_1+R_2+R_3)}$$

b) $\dot{U}_\mathrm{oc}=\dfrac{(j\omega C_2-g_m)}{-\omega^2 C_1C_2+j\omega C_2(C_1+g_m)}\dot{I}_\mathrm{s}$

$$Z_{eq}=\frac{C_1+j\omega(C_1+C_2)}{-\omega^2 C_1C_2+j\omega C_2(C_1+g_m)}$$

8-34 $u_C(t)=7.9\cos(10^3 t+108.4^\circ)\,\mathrm{V}$

8-35 $i_1(t)=1.37\cos(10^3 t+16^\circ)\,\mathrm{A}$

8-36 $1.434\angle 125.54^\circ\,\mathrm{V}$， $0.6\angle -146.31^\circ\,\mathrm{V}$， $1.54\angle 102.53^\circ\,\mathrm{A}$

8-37 $4.16\angle 3.48^\circ\,\mathrm{A}$

8-38 $1.2+\mathrm{j}0.6\Omega$， $0.165\mathrm{W}$

8-39 $4+\mathrm{j}3\Omega$， $2.25\mathrm{W}$

8-40 $Z_L = 20\Omega$， $P_{\max} = 7.8125\mathrm{W}$

8-41 $2\angle 0^\circ\Omega$， $4.5\mathrm{W}$， 4 倍

8-42 （1） $P = 105\mathrm{W}$ （2） $P_{\max} = 12.5\mathrm{W}$

8-43 $-\dfrac{500}{\mathrm{j}\omega + 1000}$

8-44 $Z_i = \mathrm{j}\omega R^2 C$ 电感值为 R^2C

8-45 10Ω， $10\mathrm{mH}$， 2.5

8-46 $R = 6\Omega$ $L_2 = \dfrac{100}{3}\mathrm{mH}$

8-47 $R_1 = R_2 = 5\sqrt{3}\Omega$，$X_{L_1} = X_{L_2} = 5\Omega$， $X_C = -10\Omega$

8-48 $I_R = 5\mathrm{A}$， $I_L = I_C = 2\mathrm{A}$

8-49 $R = 2\Omega$， $C_2 = 440\mu\mathrm{F}$

8-50 $R_1 = \omega L = 25\Omega$

8-51 $\omega = \dfrac{1}{RC} \Rightarrow f = \dfrac{1}{2\pi RC}$

8-52 （1） 5.24Ω， $0.278\mathrm{mH}$， 150， 此时 U_1 值最小

（2） $230\mathrm{pF}$

8-53 （1） $L = 0.07\mathrm{H}, C = 145\mu\mathrm{F}$

（2） $u_L(t) = 330\sqrt{2}\cos(314t - 159^\circ)\mathrm{V}$

8-54 $i_1 = 2\cos(1000t - 45^o)\mathrm{A}$

$i_2 = \sqrt{2}\cos(1000t + 90^o)\mathrm{A} = i_3$

$P = 100\mathrm{W}$

第 9 章

9-1 a) $1-2'$　　b) $1-2$　　c) $1-2$

d) $1-2'$，$1-3'$，$2-3'$　　e) $1-2$，$1-3'$，$2'-3'$

9-3 21.17mH

9-4 0.1H

9-5 （1）100.30V，120.05V　　（2）$625\mu\text{F}$

9-6 设 $\dot{U}_s = 220\angle 0^\circ\ \text{V}$，$\dot{I}_1 = 2.963\angle -61.13^\circ\ \text{A}$

$\dot{I}_2 = 2.504\angle -106.88^\circ\ \text{A}$，$\dot{I}_3 = 2.166\angle -5.27^\circ\ \text{A}$

9-7 $\dot{I}_1 = \dot{I}_2 = \sqrt{2}\angle -45^\circ\ \text{A}$，$\dot{I}_3 = 0$，$\dot{U}_{L1} = 50\sqrt{2}\angle 45^\circ\ \text{V}$

9-8 $1.51\angle 34.2^\circ\ \text{A}$

9-9 $5\angle 0^\circ\ \text{V}$

9-11 0.01H

9-12 1.67H

9-13 $\dot{I} = 5\sqrt{2}\angle 45^\circ\ \text{A}$，$\dot{I}_1 = 5\angle 90^\circ\ \text{A}$，$\dot{I}_2 = 5\angle 0^\circ\ \text{A}$，$P_1 = 100\text{W}$

9-14 （1）10H

9-15 $0.395\sqrt{2}\cos\left(314t - 31.4^\circ\right)\text{A}$，$1.333\sqrt{2}\cos\left(314t + 1.1^\circ\right)\text{A}$

9-16 6.39A，4.29A，38.6%

9-17 $\left(6 - 2e^{-t} - 4e^{-4t}\right)\text{A}$

9-18 $\sqrt{2}\angle -135^\circ\ \text{V}$

9-19 2，8W

9-20 2，1.25W

9-21 $27.95\angle -153.4^\circ\ \text{V}$

9-22 a) $0.25+\mathrm{j}0.25\Omega$ b) 2.6Ω

9-23 $2\angle-126.87^\circ\,\mathrm{A}$

9-24 $\sqrt{2}$， $-\mathrm{j}0.5\Omega$， $6.25\mathrm{W}$

9-25 $\dfrac{1}{\sqrt{2L_1C_1}}$

第 10 章

10-1 设$\dot{U}_{AB}=380\angle 0^\circ$V，则$\dot{I}_A=22\angle -66.9^\circ$A， $\dot{I}_B=22\angle 173.1^\circ$A， $\dot{I}_C=22\angle 53.1^\circ$A。

10-2 8.2A。

10-3 （1）设$\dot{U}_{AB}=380\angle 0^\circ$V，则$\dot{I}_A=4\angle 39.8^\circ$A， $\dot{I}_B=4\angle 140.2^\circ$A， $\dot{I}_C=4\angle 90^\circ$A，

$\dot{I}_N=9.12\angle 90^\circ$A；

（2）$\dot{I}_A=10\angle 0^\circ$A， $\dot{I}_B=10\angle -180^\circ$A， $\dot{I}_C=4\angle 90^\circ$A，550V，550V，220V。

10-4 13.2A，7.6A。

10-5 （1）3.29A，1.9A，380V；（2）2A， $2\sqrt{3}$A。

10-6 （1）$\frac{10}{3}\sqrt{3}\mathrm{A},\frac{10}{3}\sqrt{3}\mathrm{A},10\mathrm{A}$；（2）$5\sqrt{3}\mathrm{A},0,5\sqrt{3}\mathrm{A}$；（3）$\frac{10}{3}\sqrt{3}\mathrm{A},0,\frac{10}{3}\sqrt{3}\mathrm{A}$。

10-7 $\dot{I}_A=51.8\angle -13.63^\circ$A， $\dot{I}_B=51.8\angle -133.63^\circ$A， $\dot{I}_C=51.8\angle 106.37^\circ$A， $\dot{I}_N=0$。

10-8 （1）$\dot{I}_A=9.37\angle -41.9^\circ$A， $\dot{I}_B=9.37\angle -162.9^\circ$A， $\dot{I}_C=9.37\angle 78.1^\circ$A；

（2）0.978

10-9 $\omega L=\dfrac{1}{\omega C}=\sqrt{3}R$，Y 接法时， $L=100\mathrm{mH},C=91.9\mu\mathrm{F}$；

Δ接法时， $\omega L=\dfrac{1}{\omega C}=\dfrac{R}{\sqrt{3}}$。

10-10 （1）6.64A，1587W；

（2）19.92A，11.5A，4761W。

10-11 3.58A，1154W。

10-12 （1）803W，1893W；（2）1887Var，0.8192。

10-13 （1）设$\dot{U}_{AN}=220\angle 0^\circ$V， $\dot{\boldsymbol{I}}_A$**=3.11**$\angle -45^\circ$A， $\dot{\boldsymbol{I}}_B$**=3.11** $\angle -165^\circ$A， $\dot{\boldsymbol{I}}_C$**=3.11** $\angle 75^\circ$A；

（2）$\dot{\boldsymbol{I}}_A$**=5.47** $\angle -30.78^\circ$A， $\dot{\boldsymbol{I}}_B$**=5.6** $\angle -179^\circ$A， $\dot{\boldsymbol{I}}_C$**=3.11** $\angle 75^\circ$A；

（3）2078.4W，37.88W。(答案已改)

10-14　17.42kW，23.2kVar

10-15　（1）2.787kW，-0.387kW；

（2）并联Δ接法 C，Q_C=3.699kVar，1.72kW，0.68kW。

10-16　$\dot{I}_B=10.53\angle -150^\circ$ A

10-17　（1）0，65.82A，25.6kW；

（2）40.5A，65.82A。

第 11 章

11-1　（b）；（a）、（d）；（d）；（b）、（d）

11-3　（a）$\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}\sin\frac{2k\pi}{T}t \quad k=1,2,3...$

（b）$\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}\sin k\omega t \quad k=1,3,5...$

11-4　$5\sqrt{2}$A，1.29V

11-5　101.4V，684.1W

11-6　（1）10Ω，31.86mH，318.3μF

（2）-99.45°

（3）515.4W

11-7　[12.83cos(10^3t-3.72°)-1.395sin(2*10^3t-64.3°)]A，9.126A，916W

11-8　77.14V，63.63V

11-9　10A

11-10　50V，2W

11-11　$u_C(t)=20+20\sqrt{2}\cos(10^3t-90^\circ)$V，8W

11-12　$i(t)=4.68\cos(\omega t+9.44^\circ)+3\cos(3\omega t-90^\circ)$ V，3.93A，27.6V，92.7W

11-13　（1）$[0.833+1.403\sin(314t+19.32^\circ)$
$-0.941\cos(628t+54.55^\circ)+0.487\sin(942t+71.19^\circ)]$A

（2）1.497A，91.38V

（3）120W

11-14　[2.96sin(3t-52.49°)+0.147cos(4t+65.54°)]V，2.1V

$i_1(t)=1.5+0.4\sqrt{2}\cos(\omega t-90^\circ)+0.1\sqrt{2}\cos(2\omega t-90^\circ)$ A，1.56A

11-15　$i_2(t)=0.3\sqrt{2}\cos(\omega t-90^\circ)$ A，0.3A

$u_C(t)=60+30\sqrt{2}\cos(\omega t-180^\circ)$ V，67.08V

11-16　10μF，1.25μF

11-17　1H，1μF，$220\sqrt{2}\cos(1000t+30^\circ)$ V

11-18　$\frac{1}{49\omega^2}$H，$\frac{1}{9\omega^2}$F，或 $\frac{1}{9\omega^2}$H，$\frac{1}{49\omega^2}$F

11-19　10Ω, 10mH，33.3F，30Ω，$u(t)$=15+6$\cos(2\times10^3t+45^\circ)$ V

第 12 章

12-3 基本回路

(1) (5,1,2,3,4), (6,1,2), (7,1,2,3), (8,2,3,4), (9,2,3), (10,3,4)

(2) (1,5,8), (2,5,6,8), (3,6,7), (4,5,7), (9,5,7,8), (10,5,6)

12-4 (a)

$$\begin{array}{cc} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 7 & 4 & 5 & 6 & 8 \end{matrix} \\ B_f = & \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$Q_f=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

12-5

$$Q_f=\begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

12-7

$$B_f=\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Q_f = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

12-8

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 2.5 & -1 & -0.5 \\ -1 & -1 & 4 & -1 \\ 0 & -0.5 & -1 & 2.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{n1} \\ U_{n2} \\ U_{n3} \\ U_{n4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \\ -4 \\ 0 \end{bmatrix}$$

12-9

$$Y = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{R_2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\beta}{R_2} & \frac{1}{R_3} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{j\omega L_4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & j\omega C_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & j\omega C_6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{R_7} \end{bmatrix} \quad \dot{U}_s = \begin{bmatrix} -\dot{U}_{s1} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \dot{I}_s = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \dot{I}_{s7} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{\beta}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{j\omega L_4}\right) & -\frac{1}{R_3} & 0 \\ -\left(\frac{\beta}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right) & \left(\frac{1}{R_3}+j\omega C_5+j\omega C_6\right) & -j\omega C_6 \\ 0 & -j\omega C_6 & \frac{1}{R_7}+j\omega C_6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_a \\ \dot{U}_b \\ \dot{U}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\dot{U}_{s1}}{R_1} \\ 0 \\ \dot{I}_{s7} \end{bmatrix}$$

12-10

$$\begin{bmatrix} G_1+G_2+G_4 & -G_2-G_4+g_{23} \\ -G_2-G_4-g_{31} & G_2+G_3+G_4-g_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_a \\ u_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_{s1} \\ 0 \end{bmatrix}$$

12-11

(2)设 $\Delta = j\omega(L_5 L_6 - M^2)$

$$\begin{bmatrix} (\frac{1}{R_1}+j\omega C_3+\frac{L_6}{\Delta}) & -(\frac{L_6+M}{\Delta}) & -j\omega C_3+\frac{M}{\Delta}) \\ -(\frac{L_6+M}{\Delta}) & j\omega C_4+\frac{L_5+L_6+2M}{\Delta} & -(\frac{L_5+M}{\Delta}) \\ -j\omega C_3+\frac{M}{\Delta} & -(\frac{L_5+M}{\Delta}) & \frac{L_5}{\Delta}+j\omega C_2+j\omega C_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_{n1} \\ \dot{U}_{n2} \\ \dot{U}_{n3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{I}_{s1} \\ 0 \\ j\omega C_2 \dot{U}_{s2} \end{bmatrix}$$

12-12

$$\begin{bmatrix} R_1+j\omega L_2 & j\omega L_2 & 0 & 0 \\ j\omega L_2 & j\omega L_2+j\omega L_3 & j\omega M & 0 \\ 0 & j\omega M & j\omega L_4+\frac{1}{j\omega C_5} & \frac{1}{j\omega C_5} \\ 0 & 0 & \frac{1}{j\omega C_5} & \frac{1}{j\omega C_5}+R_6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_{l1} \\ \dot{I}_{l2} \\ \dot{I}_{l3} \\ \dot{I}_{l4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\dot{U}_{s1} \\ 0 \\ 0 \\ -R_6 \dot{I}_{s6} \end{bmatrix}$$

12-13

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 & 1 \\ -2 & 5 & -2 & -3 \\ 1 & -2 & 3 & 2 \\ 1 & -3 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_{l1} \\ \dot{I}_{l2} \\ \dot{I}_{l3} \\ \dot{I}_{l4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\dot{I}_s \\ \dot{I}_s-\dot{U}_s \\ \dot{I}_s \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 5 & -2 \\ -1 & -1 & -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_{t1} \\ \dot{U}_{t2} \\ \dot{U}_{t3} \\ \dot{U}_{t4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \dot{I}_s+\dot{U}_s \\ \dot{U}_s \\ 0 \end{bmatrix}$$

12-14

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1}+\frac{1}{j\omega L_6}+j\omega C_4 & -j\omega C_4 & -\frac{1}{j\omega L_6} \\ -j\omega C_4 & \frac{1}{R_5}+\frac{1}{j\omega L_2}+j\omega C_4 & -\frac{1}{R_5} \\ -\frac{1}{j\omega L_6} & -\frac{1}{R_5} & \frac{1}{R_7}+\frac{1}{R_5}+\frac{1}{j\omega L_6}+j\omega C_3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dot{U}_{t1} \\ \dot{U}_{t2} \\ \dot{U}_{t3} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \frac{\dot{U}_{s1}}{R_1}-\frac{\dot{U}_{s6}}{j\omega L_6} \\ 0 \\ \dot{I}_{s7}+\frac{\dot{U}_{s6}}{j\omega L_6} \end{bmatrix}$$

12-15（1）

$$\begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -0.25 & -1 \\ 31 & -6 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_a \\ u_b \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 0.25 \\ -30 \end{bmatrix}u_s$$

12-16 （1）

$$\begin{bmatrix} u_{C1} \\ u_{C2} \\ i_{L1} \\ i_{L2} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -1 & -1 & 0.5 & -1 \\ -1 & -1 & -0.5 & -1 \\ -0.5 & 0.5 & -0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.5 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_{C1} \\ u_{C2} \\ i_{L1} \\ i_{L2} \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ -0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2\cos t \\ 2e^{-t} \end{bmatrix}$$

12-17

$$\begin{bmatrix} u_{C1} \\ u_{C2} \\ i_{L1} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{1}{6} & \frac{1}{2} \\ \frac{2}{3} & -1 & -\frac{2}{3} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_{C1} \\ u_{C2} \\ i_L \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_{s1} \\ u_{s2} \end{bmatrix}$$

12-18

$$\begin{bmatrix} u_{C1} \\ u_{C2} \\ i_L \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -0.5 & -1 \\ -1 & -3 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_{C1} \\ u_{C2} \\ i_L \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 0 \\ 0.5 \\ 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_{s1} \end{bmatrix}$$

第 13 章

13-1　a) $\frac{1}{11}\begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 5 \end{bmatrix}\Omega$　　b) $\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}\Omega$

13-2　a) $\begin{bmatrix} 0.4 & -0.2 \\ -0.2 & 1.2 \end{bmatrix}S$　　b) $\begin{bmatrix} \frac{1}{8} & -\frac{1}{28} \\ 0 & \frac{1}{7} \end{bmatrix}S$

13-3　a) $\begin{bmatrix} \frac{4}{15} & \frac{13}{4} \\ \frac{13}{4} & \frac{15}{4} \end{bmatrix}\Omega$　　$\begin{bmatrix} \frac{15}{14} & -\frac{13}{14} \\ -\frac{13}{14} & \frac{15}{14} \end{bmatrix}S$

b) $\begin{bmatrix} \frac{3}{8} & -\frac{1}{8} \\ -\frac{1}{8} & \frac{3}{8} \end{bmatrix}\Omega$　　$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}\mathrm{S}$

13-4 a) $T=\begin{bmatrix} \frac{L_1}{M} & \mathrm{j}\omega\frac{L_1L_2-M^2}{M} \\ \frac{1}{\mathrm{j}\omega M} & \frac{L_2}{M} \end{bmatrix}$　　$H=\begin{bmatrix} \mathrm{j}\omega\frac{L_1L_2-M^2}{L^2} & \frac{M}{L^2} \\ -\frac{M}{L^2} & \frac{1}{\mathrm{j}\omega L_2} \end{bmatrix}$

（b）　$\mathrm{T}=\begin{bmatrix} 2 & 0.5\Omega \\ 1\mathrm{s} & 0.75 \end{bmatrix}$　$\mathrm{H}=\begin{bmatrix} \frac{2}{3}\Omega & \frac{4}{3} \\ -\frac{4}{3} & \frac{4}{3}\mathrm{s} \end{bmatrix}$

13-5　$8\Omega, 6\Omega, 2\Omega, 4\Omega$

13-6　(1) $0.1s, 0.2s, 0.1s$　　(2) 含VCCS $5\mathrm{U}_1$　　$3s, 3s, 2s$

13-7　$\frac{1}{3}\Omega, \frac{1}{9}\Omega, \frac{2}{3}\Omega; 2s, 0.333s, 1s$

13-8　$\begin{bmatrix} \frac{42}{31} & -\frac{8}{21} \\ -\frac{8}{21} & \frac{17}{21} \end{bmatrix}S$

13-9　$\frac{2}{3}\Omega, \frac{1}{3}\Omega, \frac{1}{9}\Omega; 1s, 2s, \frac{1}{3}s$

13-10　a) $R_1, R_1, \frac{R_2-R_1}{2}$　b) $\frac{1}{\mathrm{j}2\omega C}, -\frac{1}{\mathrm{j}4\omega C}, \frac{1}{\mathrm{j}2\omega C}$

13-11　$R=3\Omega$

13-12　$\frac{12}{19}$

13-13　$-\frac{5}{17}$

13-14　$Z=Z_{22}-\frac{Z_{12}Z_{21}}{Z_{11}}, \dot{I}_s=\frac{Z_{21}}{Z_{22}Z_{11}-Z_{12}Z_{21}}\dot{U}_1$

13-15　$\dot{I}_C=\frac{Z_a\dot{I}_2}{Z_1}, \dot{U}_C=Z_b\dot{I}_1$

13-16 $Z_L = 50\Omega, 1\text{W}$

13-17 $2\Omega, 12.5\text{W}$

13-18 a) $\sqrt{\frac{L}{C}-\frac{\omega^2 L^2}{4}}$ b) $\sqrt{\frac{4\omega^2 L^2}{4\omega^2 LC-1}}$

c) $\sqrt{Z_1 Z_2}$ b) Z_1

13-19 a) $\begin{bmatrix} A & B \\ AY+C & BY+D \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} A & AZ+B \\ C & CZ+D \end{bmatrix}$

13-20 $Y=\begin{bmatrix} \frac{5}{2} & -\frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix} S$

13-21 a) $\begin{bmatrix} 3.25 & \text{j}27\Omega \\ \text{j}0.025\text{S} & 0.1 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 7 & 12\Omega \\ 4\text{S} & 7 \end{bmatrix}$

13-22 $n = g_2 / g_1$

13-23

$$\text{T}=\begin{bmatrix} -\frac{1}{gnR} & -\frac{1}{gn} \\ gn & 0 \end{bmatrix} \quad \text{Y}=\begin{bmatrix} 0 & gn \\ gn & \frac{1}{R} \end{bmatrix}$$

第 14 章

14-1 $u = k(8i^4 - 8i^2 + 1)$

14-2 （1）$u_1 = 20.8\text{V}$，$u_2 = 20\sin t + 0.8\sin^3 t = (20.6\sin t - 0.2\sin 3t)\text{V}$

（2）$u \neq u_1 + u_2, u \neq ku_1$

14-3 $u_2 = 0.137\text{V}, i_2 = 0.04185\text{A}$

或 $u_2 = -7.652\text{V}$，$i_2 = 0.0465\text{A}$

14-4 10.828V，或 5.172V

14-5 $10^{-6}\text{e}^{40u_d} + u_d - 1 - 10^{-6} = 0$

14-6 3V，1.5A

14-7 1V，1.5A

14-8 1A，1V；-2A，4V

14-9 20V，68V

14-14 $\frac{1}{3}\Omega$ 电阻并联 3A 电流源后再并联理想二极管

14-15 2V，0.5A

14-16 2.45V，1.73A，

第 15 章

15-1 a) $\frac{E_m\omega(1+e^{-T_s/2})}{s^2+\omega^2}$ b) $\frac{E_m\omega}{S^2+\omega^2}\frac{1}{1-e^{-T_s/2}}$

c) $\frac{E_m\omega}{s^2+\omega^2}\bullet\frac{1+e^{-T_s/2}}{1-e^{-T_s/2}}$ d) $\frac{e^{-s}-e^{-3s}}{s}$

e) $\frac{1}{s}\frac{1-e^{-2s}}{1-e^{-T_s}}$ f) $\frac{se^{-s}+e^{-2s}-e^{-3s}}{s}$

15-2 (1) $\frac{2}{s^3}$ (2) $\frac{a^2}{s^2(s+a)}$ (3) $\frac{a}{s^2-a^2}$ (4) $\frac{s\cos\theta-\omega\sin\theta}{s^2+\omega^2}$

(5) $\frac{2s^2+2s+1}{s^2}$ (6) $\frac{s^2-a^2}{(s^2+a^2)^2}$ (7) $\frac{3e^{-5s}}{(s+2)^2}$

(8) $\frac{6e^{-5s}}{s-a}$ (9) $\frac{1+e^{-s}+e^{-2s}+se^{-2s}}{s+1}$

15-3 (1) $e^{-t}+3e^{-3t}-4e^{-4t}$ (2) $4-6e^{-250t}$

(3) $2\delta(t)+5e^{-t}-5e^{-2t}$ (4) $\frac{1}{4}(1+2e^{-2t}+e^{-4t})$

(5) $\frac{3}{8}+\frac{1}{4}\cos\sqrt{2t}+\frac{3}{8}\cos 2t$ (6) $\frac{1}{4}-\frac{1}{4}e^{-2t}+\frac{1}{2}+e^{-2t}$

(7) $50e^{-t}\sin t$ (8) $1+5e^{-t}\cos(2t-53.13^\circ)$

(9) $e^{-t}-(t+1)e^{-2t}$ (10) $\cos ht-0.5t^2-1$

(11) $0.5t\sin t$ (12) $10e^{-2t}-5e^{-t}$

15-6 a) $\frac{30s^2+14s+1}{6s^2+12s+1}$ b) $\frac{6}{s+9}$ c) $\frac{4s+1}{s+1}$ d) $\frac{5s+1}{4s+1}$

e) $\frac{s^2+100s+1000}{s+100}$ f) $\frac{s+1}{s^2+2s+2}$ g) $\frac{8s+3}{3s+1}$

15-7 $\infty,3$

15-8 a) $\frac{8}{3}\varepsilon(t)\mathrm{A}-\frac{2}{3}e^{-\frac{3}{2}t}\varepsilon(t)\mathrm{A}$ b) $-\frac{1}{5}e^{-\frac{5}{4}t}\varepsilon(t)\mathrm{A}+\frac{1}{5}\varepsilon(t)\mathrm{A}$

15-9 a) $0.156\delta(t)\mathrm{mA}$ b) $\frac{C_1U_s}{C_1+C_2}e^{-\frac{t}{R(C_1+C_2)}}$

15-10 a) $-\frac{1}{7}e^{-\frac{15}{7}t}\mathrm{A},\frac{1}{7}e^{-\frac{15}{7}t}\mathrm{A};$ b) $(\frac{50}{3}-\frac{5}{3}e^{-1.5t})\mathrm{A};$ c) $(2+1.75e^{-12.5t})\mathrm{A}$

15-11

$$u_C(t)=2(1-e^{-t})\varepsilon(t)\mathrm{V}$$

15-12 $15(t+1-e^{-0.5t})\mathrm{A}$

15-13 $(10-4e^{-\frac{3}{5}t})\mathrm{V}$

15-14 $\left[10+8\sqrt{15}e^{-25t}\sin(25\sqrt{15}t)\right]\mathrm{A}$

15-15 $\frac{-5(s+1)^2}{s^2(5s+3)},\frac{25(s+1)^2}{s(11s^2+15s+6)}$

15-16 $\frac{5}{2}t-\frac{15}{4}+7.56e^{-\frac{3}{4}t}\cos(\frac{\sqrt{7}}{4}t-7.18^\circ)$

15-17 $32te^{-2t}\varepsilon(\mathrm{t})\mathrm{V}$

15-18 $[-17.926e^{-50\mathrm{t}}+17.89\sin(\omega\mathrm{t}-63.43^\circ)]\mathrm{V}$

15-19 $[11.43e^{-0.0357t}\varepsilon(t)-11.43e^{-0.0357(t-10^{-3})}\varepsilon(t-10^{-3})]\mathrm{V}$

15-20 $[1-(1+2t)e^{-2t}]\varepsilon(t)\mathrm{V}$

15-21 $[8.2e^{-3t}\cos(4t+52.43^\circ)+2\sin 5t]\varepsilon(t)\mathrm{A}$

15-22 $[(1-e^{-\frac{t}{6}})\varepsilon(t)+(1-e^{-\frac{t-1}{6}})\varepsilon(t-1)-2(1-e^{-\frac{t-2}{6}})\varepsilon(t-2)]\mathrm{A}$

15-23 $20(e^{-t}-e^{-2t})\mathrm{V},25\sqrt{25}\sin\sqrt{2}t\,\mathrm{V}$

15-24 $u_2(t)=1\mathrm{V}$ $-\infty<\mathrm{t}<0;$ $u_2(t)=(1-\frac{1}{3}e^{-\frac{4}{3}t})\mathrm{V}$ $0\le\mathrm{t}<+\infty$

15-25 $i_2(t)=[\frac{5}{3}\delta(t)+\frac{5}{18}e^{-\frac{1}{3}t}\varepsilon(t)]\mathrm{A}$; $u_2(t)=(5-\frac{5}{3}e^{-\frac{1}{3}t})\varepsilon(t)\mathrm{V}$

15-26 $\frac{U_2(s)}{U_1(s)}=\frac{s}{(s+1)^2+2}$

15-27 $L=1\mathrm{H}$ 与 $R_1=2\Omega$ 串联后在与 $R_2=\frac{1}{2}\Omega$ 与 $C=1\mathrm{F}$ 并联后的电路相串联；

$$Z(s)=\frac{1}{s+2}+s+2$$

15-28 $R_1C_1=R_2C_2$

15-29 设 $a=\frac{1}{RC},H(s)=\frac{s-a}{s+a}$

15-30 $\frac{2}{s+2}$

15-31 $\frac{s(s^2+1.5)}{s^2+1}$

15-32 $I(s)=\frac{2}{s^2+1}$； 极点 $p_{1,2}=\pm \mathrm{j}1$

15-34 $\frac{2}{s^2+s+1};\frac{4}{\sqrt{3}}e^{-\frac{t}{2}}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t\varepsilon(t)\mathrm{V}$

15-35

$$\mathrm{Y(s)}=\begin{bmatrix}\mathrm{s+2} & -3\\ -3 & \mathrm{s+5}\end{bmatrix}$$

15-36 $(1000+\frac{1}{7}\cos 500t)\mathrm{mA}$

$$i(t)=0.4e^{-0.2t}\mathrm{A}\quad t\geq 0$$